Exercici 3

Una empresa de calçat esportiu ha creat una sabatilla amb amortiment per a minimitzar les lesions per sesamoïditis. Els beneficis generats per la venda d'aquest producte, en milers d'euros, segueixen una funció de la forma $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$, on x són els anys transcorreguts des que la sabatilla va sortir a la venda i a, b i c són constants reals.

c) Calculeu els valors de a, b i c sabent que el primer any es van obtenir el màxim de beneficis, amb un valor de 8 000 euros, i que el segon any va haver-hi un punt d'inflexió en els beneficis. [1 punt]

> **Pista.** Tradueix cada dada de l'enunciat a una equació sobre f o les seves derivades:
>
> - el primer any hi ha un màxim de beneficis;
> - aquest màxim val 8 000 euros;
> - el segon any hi ha un punt d'inflexió.
>
> Obtindràs un sistema de tres equacions amb tres incògnites (a, b, c).
>
> **Atenció:** compte amb les unitats: f dona els beneficis en milers d'euros.